

Plano de Ensino
Cursos de Graduação
(Anexo II - Instrução Normativa PROEN/IFES Nº 17/2023)

Atualização do layout	09/11/2023 pela Diretoria de Graduação						
CAMPUS	Cachoeiro de Itapemirim						
CURSO	Sistemas de Informação						
COMPONENTE CURRICULAR	Cálculo I						
CARGA HORÁRIA (em horas)	Total	90h/108ha	Teórica	90h/108ha	Prática	0h	
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA	Presencial	90h/108ha	A distância	0h (preencher anexo II)			
ESTRUTURA DA DISCIPLINA	Ensino	90h/108ha	Extensão	0h (preencher anexo I)			
PROFESSOR	Felipe Ramos Costa						
TURMA	1º período						
PERÍODO LETIVO	2026/01						
PERÍODO DE EXECUÇÃO	2026/01						
DIA E HORÁRIO DE ATENDIMENTO	quinta-feira (13:00 às 14:40)						

EMENTA

Funções. Limites e Continuidade. Derivada. Regras de derivação. Derivadas das funções elementares. Derivadas sucessivas. Teorema do valor médio. Aplicações da derivada. Conceito de integral. Integral definida e indefinida. Propriedades da integral. Teorema fundamental do cálculo. Técnicas de integração.

OBJETIVOS GERAIS

O estudante deverá compreender e saber aplicar os conceitos e técnicas fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral I.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Revisar e aprofundar os conceitos de equações, funções e inequações;
- Compreender o conceito de limite de funções de uma variável;
- Aprender o conceito de derivada de uma função de uma variável, desenvolvendo competências para tratar de derivadas de funções simples e de funções compostas;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DISTRIBUIÇÃO (em aulas)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO		TEÓRICA	PRÁTICA
Apresentação da disciplina		1	
Apresentação do plano de ensino		1	
Funções, Limites e Continuidade.		15	
Avaliação I		4	
Derivada, Regras de derivação. Derivadas das funções elementares. Derivadas sucessivas		15	
Teorema do valor médio. Aplicações da derivada.		20	
Lista de Exercícios		4	
Avaliação II		4	
Conceito de integral. Integral definida e indefinida. Propriedades da integral		20	
Teorema fundamental do cálculo. Técnicas de integração		20	
Lista de Exercícios		4	
Avaliação III			
TOTAL		108	0
PRÉ-REQUISITOS E/OU CORREQUISITOS			
Não há.			
METODOLOGIAS UTILIZADAS E RECURSOS			
Aulas expositivas; trabalhos, aulas de exercícios. Atendimento individualizado. Recursos: Quadro; pincel; retroprojeto; apagador, notebook.			
SISTEMA DE AVALIAÇÃO			
INSTRUMENTO	CONTEÚDOS	PONTUAÇÃO	DATA
Lista de Exercícios	Funções, limites e continuidade	5	Data limite 09/04/2026
Avaliação I: prova	Funções, limites e continuidade	25	4/16/2025

Lista de Exercícios	Derivadas	5	Data limite 21/05/2025
Avaliação II: prova	Derivadas	25	6/28/2025
Seminários	Integrais, aplicações e métodos	15	Data limite 18/06/2025
Avaliação III: prova	Integrais, aplicações e métodos	25	6/25/2025
AÇÕES PEDAGÓGICAS ADEQUADAS ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DOS DISCENTES <i>(Apenas quando identificada as necessidades)</i>			
<i>Apresentar o conteúdo de forma variada através de recursos visuais. Distribuir os conceitos matemáticos em passos menores e mais simples. Em sala de aula usar uma linguagem simples e direta, sempre trabalhando com exemplos concretos e do cotidiano para ilustrar os conceitos. Oferecer suporte individualizado nos horários de atendimento com oportunidades regulares para revisar e praticar os conceitos ensinados.</i>			
DIÁLOGOS COM A INOVAÇÃO, INTERDISCIPLINARIDADE E PESQUISA			
REFERÊNCIA - FORMATO ABNT			
ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. <i>Cálculo. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 2v. (várias paginações) ISBN 9788582602256 (broch.) vol. 1.</i> BOULOS, Paulo. <i>Cálculo diferencial e integral: volume 1. São Paulo: Pearson Makron Books, 1999. xii, 381 p. ISBN 9788534610414 (broch.).</i> STEWART, James. <i>Cálculo. São Paulo: Cengage Learning, c2017. 2 v. (xviii, 1052 p.) ISBN 9788522125838 (broch.) (Vol. 1).</i> Bibliografia Complementar: CASTRO, Ana C. Meira; VIAMONTE, Ana Julia; SOUSA, Antonio Varejão. <i>Cálculo 1: conceitos, exercícios e aplicações. Ed. Engebook, 2013. ISBN 9789897230547</i>			
SITUAÇÃO DO PLANO			Não analisado
ANEXO I - EXTENSÃO			
INFORMAÇÕES SOBRE AS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO			
Finalidade: <i>(Descreva ao lado de que forma o desenvolvimento das atividades de extensão colabora com cumprimento dos objetivos formativos do curso e do componente curricular).</i>			

Atuação do estudante: (Descreva ao lado como será a atuação dos estudantes com relação a outros setores da sociedade, identificando esses grupos e organizações externos).			
Avaliação: (Descreva ao lado os instrumentos e critérios que serão utilizados para avaliar os estudantes na execução das atividades de extensão).			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO (Relacione abaixo as atividades que serão desenvolvidas no semestre, com o grupo de alunos, para cada ação de extensão relacionada com o componente curricular)			
Título da Ação de Extensão (Liste abaixo as modalidades e os títulos das ações de extensão que se integram com o componente curricular).	Nome do Coordenador/a da Ação de Extensão	Atividades curriculares de extensão (Liste abaixo as atividades que os estudantes realizarão no âmbito de cada ação de extensão que se integra com o componente curricular).	Número de estudantes (Cursando o componente curricular e envolvidos em cada ação de extensão).
ANEXO II - ATIVIDADES A DISTÂNCIA			
Carga horária a distância		0h (preencher anexo II)	
Conteúdo/Atividade Avaliativa	Carga horária	Atividade/Recurso do Moodle	%

% Percentual de Conteúdo em função da Carga Horária a distância

ANEXO III - USO DE ANIMAIS

Componente curricular que faz uso de animais deve descrever neste item como será realizado o uso no contexto do componente curricular. O preenchimento deste item deve observar a Resolução Consup nº 3/2019 e suas atualizações, bem como as orientações contidas no site: <https://ifes.edu.br/conselhos-comissoes/comissao-de-etica-em-uso-de-animais?start=1>

